ランサムウェアからの保護

ONTAP 9

NetApp
April 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/anti-ransomware/index.html on April 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ランサムウェアからの保護 1
ランサムウェア対策の概要 1
ランサムウェア対策のユースケースと考慮事項 2
ランサムウェア対策を実現 4
新しいボリュームでは、アンチランサムウェアをデフォルトで有効にします 6
ランサムウェア対策を一時停止して、ワークロードイベントを分析対象から除外します 7
異常な活動に対応する。 7
攻撃後にデータを復元します 10

ランサムウェアからの保護

ランサムウェア対策の概要

ONTAP 9.10.1 以降、アンチランサムウェア機能は NAS （ NFS および SMB ）環境でワークロード分析を使用して、ランサムウェア攻撃を示す可能性のある異常なアクティビティをプロアクティブに検出して警告します。

攻撃の疑いがある場合は、スケジュールされた Snapshot コピーによる既存の保護に加えて、ランサムウェア対策によって新しい Snapshot バックアップが作成されます。

アンチランサムウェア機能は、マルチテナントキー管理（ MTKM ）ライセンスで有効になっています。すでにライセンスをお持ちの場合は、 ONTAP 9.10.1 以降にアップグレードするだけで、この機能を有効にすることができます。Multi-Tenant Key Management （ MTKM ）ライセンスがない場合は、営業チームに購入を依頼してください。

ONTAP システムマネージャまたは ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用すると、ランサムウェア対策による保護をボリューム単位で設定できます。

ONTAP ランサムウェア攻撃からの保護戦略

ランサムウェアの効果的な検出戦略には、複数の保護レイヤを含める必要があります。

例えば、車両の安全機能です。シートベルトなどの単一の機能を使用して、事故時に完全に保護することは望まれません。エアバッグ、アンチロックブレーキ、および前方衝突警告はすべて、より良い結果をもたらす追加の安全機能です。ランサムウェア攻撃からの保護は、同様の方法で確認する必要があります。

ONTAP には、ランサムウェアからの保護を支援する FPolicy 、 Snapshot コピー、 SnapLock 、 Active IQ Digital Advisor などの機能が含まれていますが、次の情報は、機械学習機能を備えた ONTAP のランサムウェア対策オンボックス機能に焦点を当てています。

ONTAP のランサムウェア対策機能の詳細については、以下を参照してください。 "TR-4572 ：『 NetApp 解決策 for Ransomware 』"

ONTAP ランサムウェア対策が検出するもの

ランサムウェア攻撃には次の 2 種類があります。

1. データを暗号化することによる、ファイルへのサービス拒否。攻撃者は、身代金が支払われない限り、このデータへのアクセスを妨害します。
2. 機密専有データの盗難。攻撃者は、身代金が支払われない限り、このデータをパブリックドメインにリリースする可能性があります。

ONTAP ランサムウェア攻撃からの保護は、ランサムウェア対策の検出メカニズムをベースにした第 1 のタイプに対応しています。

1. 受信データを暗号化データまたはプレーンテキストとして識別する。
2. 検出する分析

- High data_entropy_(ファイル内のデータのランダム性の評価)
- データ暗号化による異常なボリュームアクティビティが急増している
- 通常の内線タイプに準拠していない内線番号

> ランサムウェア攻撃の安全性を完全に保証できるランサムウェア検出や防御システムはありません。攻撃が検出されない可能性はありますが、ネットアップのランサムウェア保護は、ウィルス対策ソフトウェアが侵入を検出できなかった場合の重要な追加防御レイヤとして機能します。ランサムウェア対策は、少数のファイルのみが暗号化された後、ランサムウェア攻撃の多くを検出し、自動的にデータを保護するためのアクションを実行し、攻撃の疑いがある場合はアラートを送信します。

ランサムウェア攻撃のあとに **ONTAP** でデータをリカバリする方法

攻撃の疑いがある場合、システムはその時点でボリュームの Snapshot コピーを作成し、そのコピーをロックします。攻撃が後で確認された場合は、ボリュームをこのスナップショットに復元して、データ損失を最小限に抑えることができます。

ロックされた Snapshot コピーは、通常の方法で削除できません。ただし、後で攻撃をフォールスポジティブとしてマークする場合、ロックされたコピーは削除されます。

影響を受けるファイルと攻撃時間に関する知識を持つことで、ボリューム全体をスナップショットの 1 つに戻すだけでなく、さまざまな Snapshot コピーから影響を受けるファイルを選択的にリカバリできます。

アンチランサムウェアは、実績のある ONTAP データ保護とディザスタリカバリテクノロジを基盤として、ランサムウェア攻撃に対応しています。データのリカバリの詳細については、次のトピックを参照してください。

- "Snapshot コピーからのリカバリ（ System Manager ）"
- "Snapshot コピーからのファイルのリストア（ CLI ）"
- "スマートなランサムウェアリカバリ"

ランサムウェア対策のユースケースと考慮事項

現在のリリースでは、ランサムウェア攻撃からの保護が NAS 環境に最も適しています。その他の環境は、今後のリリースでサポートされる予定です。

適切なワークロード：

- NFS ストレージ上のデータベース
- Windows または Linux のホームディレクトリ

  ユーザーは、学習期間内に検出されなかった拡張子を持つファイルを作成できるため、このワークロードで誤検出が発生する可能性が高くなります。

- 画像とビデオ

  たとえば、医療記録や Electronic Design Automation （ EDA ）データなどです。

不適切なワークロード：

- ファイルの作成または削除の頻度が高いワークロード（テスト / 開発ワークロードなど、数秒で数十万個のファイルを削除）
- ランサムウェア対策機能は、ファイルの作成や削除のアクティビティが異常に急増していることを認識できるかどうかに依存します。アプリケーション自体がファイルアクティビティのソースである場合、ランサムウェアのアクティビティと効果的に区別することはできません
- アプリケーションやホストがデータを暗号化するワークロードには、ランサムウェア対策機能が、受信データを暗号化データまたは暗号化されていないデータとして区別する必要があります。アプリケーション自体がデータを暗号化している場合は、機能の有効性が低下します。ただし、この機能は、ファイルアクティビティ（作成、削除、および上書き）およびファイルタイプに基づいて動作します。

サポートされないシステム構成：

- SAN 環境
- ONTAP S3 環境
- NFS 上の VMDK です
- Cloud Volumes ONTAP
- AWS および Google Cloud 向けのクラウドボリュームサービス
- Azure NetApp Files の特長
- ONTAP 対応の Amazon FSX
- ONTAP Select の場合

ボリューム要件：

- 100% 未満
- ジャンクションパスがアクティブである必要があります

サポートされないボリュームタイプ：

- ボリュームをオフラインにします
- 制限されたボリューム
- SnapLock ボリューム
- SnapLock ボリューム
- FlexGroup ボリューム
- FlexCache ボリューム（ランサムウェア対策機能は、 FlexVol の送信元ボリュームではサポートされていますが、キャッシュボリュームではサポートされていません）
- SAN-only ボリューム
- 停止している Storage VM のボリューム
- Storage VM のルートボリューム
- データ保護ボリューム

ランサムウェア対策のパフォーマンスと頻度に関する考慮事項

ランサムウェア対策機能は、スループットやピーク IOPS で測定されるシステムパフォーマンスへの影響を最小限に抑えます。ランサムウェア対策機能が及ぼす影響は、ボリュームワークロードによって大きく異なります。一般的なワークロードまたは一般的なワークロードについては、以下の構成の制限が推奨されます。

- 負荷が高い場合やデータを圧縮できる場合、ノードあたりのボリューム数は 50 以下です。
- ワークロードが書き込み中心でデータを圧縮できない場合、ノードあたりのボリューム数は 20 以下です。

ランサムウェア対策分析は優先度の高い順に実行されており、保護対象ボリュームの数が増えるにつれて、各ボリュームで分析が実行される頻度は低下します。

ランサムウェアが検出された場合の自動 **Snapshot** コピーの動作

可能なかぎり最適なリカバリポイントを取得するために、ランサムウェア対策機能は、異常なファイルアクティビティを検出するとすぐに Snapshot コピーを自動作成します。ただし、ランサムウェア対策機能ではアラートにすぐにフラグを設定するのではなく、疑わしいアクティビティがランサムウェアのプロファイルと一致していることを分析で確認してからアラートを生成する必要があります。この処理には最大 60 分かかることがあります。分析によってアクティビティが疑わしいと判断された場合はアラートは生成されませんが、自動的に作成された Snapshot コピーは少なくとも 2 日間ファイルシステムに存在したままとなります。

ランサムウェア対策を実現

ONTAP 9.10.1 以降では、新規または既存のボリュームでランサムウェア対策保護を有効にできます。学習モードでは、まずアンチランサムウェアを有効にします。学習モードでは、システムがワークロードを分析して通常の動作をキャラクタライズし、次にアクティブモードに切り替えます。このモードでは、異常なアクティビティが評価用にフラグ付けされます。

必要なもの

- NFS または SMB （あるいはその両方）が有効になっている Storage VM 。
- Multi-tenant Encryption Key Management （ MT_EK_MGMT ）ライセンスがインストールされている。
- クライアントが設定されている NAS ワークロード。
- 保護するボリュームにアクティブなジャンクションパスが必要です。
- オプションですが推奨されます。 EMS システムは、 E メール通知を送信するように設定されており、ランサムウェア対策のアクティビティに関する通知が含まれます。詳細については、を参照してください "E メール通知を送信するように EMS イベントを設定します"。

ネットアップのアンチランサムウェア機能には、初期の学習期間（「リハーサル」とも呼ばれます）が含まれています。この期間中、 ONTAP システムはどのファイル拡張子が有効であるかを学習し、分析されたデータを使用してアラートプロファイルを開発します。学習モードでランサムウェア対策を実行し、ワークロードの特性を評価するのに十分な時間が経過したら、アクティブモードに切り替えてデータの保護を開始できます。アンチランサムウェアは、引き続きデータの収集と分析を行い、アラートプロファイルを調整します。

学習期間中、システムは設定されたボリュームのワークロード特性を自動的に学習し、特別な観察とパターン分析を実行します。

学習期間は 30 日間にすることをお勧めします。学習モードからアクティブモードに切り替えることはできますが、早期に切り替えると誤検知が多すぎる可能性があります。

ONTAP CLI では、 security antomware volume workload -dBehavior show コマンドを使用して、現在までに検出されたファイル拡張子を表示できます。ただし、このツールを使用して学習期間を短縮することはお勧めしません。

既存のボリュームでランサムウェア攻撃からの保護を有効にしたり、新しいボリュームを作成してランサムウェアからの保護を有効にしたりできます。

> 既存のボリュームでは、学習モードとアクティブモードが適用されるのは新しく書き込まれたデータのみで、ボリューム内の既存のデータには適用されません。以前の通常のデータトラフィックの特性は、ボリュームでランサムウェア対策機能を有効にしたあとの新しいデータに基づいているとみなされるため、既存のデータはスキャンおよび分析されません。

ONTAP の CLI では、「セキュリティアンチランサムウェアボリューム」という機能を管理するための新しいコマンドファミリーが導入されました。volume modify コマンドに -anti-ansomware パラメータを指定すると ' この機能を管理することもできます

System Manager の手順の略

1. [* ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックし、保護するボリュームを選択します。
2. ボリュームの概要のセキュリティタブで、 * ステータス * をクリックして、ランサムウェア対策ボックスの学習モードで無効から有効に切り替えます。
3. 学習期間が終了したら、ランサムウェア対策をアクティブモードに切り替えます。
   a. [* ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックし、アクティブモードにするボリュームを選択します。
   b. ボリュームの概要のセキュリティタブで、ランサムウェア対策ボックスの * アクティブモードに切り替える * をクリックします。
4. ランサムウェア対策ボックスでは、いつでもボリュームのランサムウェア対策の状態を確認できます。すべてのボリュームのランサムウェア対策のステータスを表示するには、 Volumes （ボリューム）ペインで * Show/Hide * （表示 / 非表示）をクリックし、ランサムウェア対策のステータスがチェックされていることを確認します。

CLI 手順の略

1. 既存のボリュームを変更して、学習モードでランサムウェアからの保護を有効にします。

   「 Security anti-Ransomware volume dry-run -volume vol_name 」 -vserver_svm_name_`

   volume modify コマンドを使用してランサムウェアをイネーブルにすることもできます。

   volume modify -volume *vol_name -vserver_svm_name*-antansomware -state dry-run

   CLI では、データのプロビジョニング前にランサムウェア対策保護を有効にした新しいボリュームを作成することもできます。

   volume create -volume *vol_name - vserver_svm_name*-aggregate-size_size_nn_ -antansome-state dry-run-junction-path /*path_name*`

ランサムウェアは、最初はリハーサル状態で常に有効にする必要があります。アクティブな状態から始めた場合、過剰な誤検出レポートが生成される可能性があります。

2. 学習期間が終了したら、保護ボリュームを変更してアクティブモードに切り替えます。

   「 Security anti-Ransomware volume enable -volume_vol_name - vserver_svm_name_` 」のように指定します

   volume modify コマンドを使用して、アクティブモードに切り替えることもできます。

   volume modify -volume *vol_name -vserver_svm_name*-anti-ラン サムウェア対策ステートアクティブ `

3. ボリュームのアンチランサムウェア状態を確認します。

   「 Security anti-ラン サムウェア volume show 」を参照してください

新しいボリュームでは、アンチランサムウェアをデフォルトで有効にします

ONTAP 9.10.1 以降の Storage VM （ SVM ）を設定して、学習モードで新しいボリュームがデフォルトでアンチランサムウェアに対応できるようにすることができます。

必要なもの

- Multi-tenant Encryption Key Management （ MT_EK_MGMT ）ライセンスがインストールされている。

新しいボリュームは、無効モードのランサムウェア対策でデフォルトで作成されますが、 System Manager および CLI ではこの設定を変更できます。デフォルトで有効になっているボリュームは、学習モードでランサムウェア対策に設定されています。

System Manager の手順の略

1. Storage > Storage VM* をクリックし、デフォルトのウィルス対策用の Storage VM を選択します。
2. [* 設定 * （ * Settings * ）] タブの [* セキュリティ * （ * Security * ）] セクションで、をクリックします [* アンチランサムウェア *] ボックスで、 NAS ボリュームでランサムウェア対策を有効にするチェックボックスをオンにします。

CLI 手順の略

1. 既存の SVM を変更して、新しいボリュームでランサムウェア対策をデフォルトで有効にします。「 vserver modify -vserver *svm_name* _ anti-ラン サムウェア -default-volume-state dr-run 」

   CLI では、新しいボリュームに対してランサムウェア対策をデフォルトで有効にした新しい SVM を作成することもできます。vserver create -vserver svm_name -antomware -default-volume-state dry-run [_ other parameters as needed _]`

ランサムウェア対策を一時停止して、ワークロードイベントを分析対象から除外します

異常なワークロードイベントが発生すると予想される場合は、ランサムウェア対策分析を一時的に一時的に停止して再開できます。

必要なもの

- ランサムウェア対策は学習モードまたはアクティブモードで実行されています。

ランサムウェア対策の一時停止中は、イベントはログに記録されず、新規書き込みの処理も行われません。ただし、分析処理はバックグラウンドで以前のログに対して続行されます。

> ランサムウェア対策無効化機能を使用して分析を一時停止しないでください。これにより、ボリュームでランサムウェア対策が無効になり、学習されたワークロードの動作に関する既存の情報がすべて失われます。これには学習期間の再開が必要です。

System Manager の手順の略

1. [* Storage] > [Volumes] をクリックし、ランサムウェア対策を一時停止するボリュームを選択します。
2. Volumes Overview の Security タブで、 [Anti-Ransomware （ランサムウェア対策）] ボックスの * Pause anti-Ransomware * （ランサムウェア対策の一時停止）をクリックします。

CLI 手順の略

ボリュームでランサムウェアからの保護を一時停止します。

「 Security anti-Ransomware volume pause - vserver_svm_name_-volume_vol_name _ 」を実行します

処理を再開するには、 resume パラメータを使用します。

「 Security anti-Ransomware volume resume -vserver *svm_name*-volume_name_` 」をクリックします

異常な活動に対応する。

保護されたボリュームでアンチランサムウェアが異常なアクティビティを検出すると、警告が表示されます。通知を評価して、アクティビティが予想され、受け入れ可能かどうか、または攻撃が進行中かどうかを判断する必要があります。

必要なもの

- アンチランサムウェアはアクティブモードで実行されています。

アンチランサムウェアは、高データエントロピー、データ暗号化による異常なボリュームアクティビティ、および異常なファイル拡張子の組み合わせを検出すると、疑わしいファイルのリストを表示します。

警告が発行されると、次の 2 つの方法のいずれかでファイルアクティビティにマークを付けることによって応答できます。

- 誤検出

  特定されたファイルタイプはワークロードに想定されているため、無視してかまいません。

- ランサムウェア攻撃の可能性

  特定されたファイルタイプは、ワークロード内で予期せぬものであり、攻撃の可能性として扱う必要があります。

どちらの場合も、通知の更新とクリア後に通常の監視が再開されます。ランサムウェア対策によって評価が記録され、ログは新しいファイルタイプで更新され、今後の分析に使用されます。ただし、攻撃の疑いがある場合は、攻撃であるかどうかを判断し、攻撃がある場合はそれに対応し、通知をクリアする前に保護されたデータを復元する必要があります。詳細については、を参照してください "ランサムウェア攻撃から回復する方法"。

System Manager の手順の略

1. 「異常な活動」通知を受信したら、リンクをクリックするか、「 * Volumes * 」概要の「 * Security * 」タブに移動します。

   警告は、 [イベント] ウィンドウの [概要] ペインに表示されます。

2. 「 Detected Abnormal volume activity （異常ボリュームアクティビティの検出）」というメッセージが表示されたら、疑わしいファイルを確認します。

   [* セキュリティ *] タブで、 [表示 * 疑わしいファイルの種類 *] をクリックします。

3. [疑わしいファイルの種類 *] ダイアログボックスで、各ファイルの種類を調べて、「 False Positive 」または「 Potential Ransomware Attack 」としてマークします。

選択した値	対処方法
誤検出	[**Update**] と [*Clear Suspect File Types] をクリックして、決定を記録し、通常のランサムウェア対策モニタリングを再開します。
潜在的なランサムウェア攻撃	攻撃に対応し、保護されたデータを復元します。次に、 [**Update**] および [Clear Suspect File Types] をクリックして、決定を記録し、通常のランサムウェア対策モニタリングを再開します。

CLI 手順の略

1. ランサムウェア攻撃の疑いがある場合は、攻撃の時間と重大度を確認します。

   「 Security anti-Ransomware volume show -vserver *svm_name*-volume_name_` 」を実行します

   出力例：

```
Vserver Name: vs0
Volume Name: vol1
State: enabled
Attack Probability: moderate
Attack Timeline: 9/14/2021 01:03:23
Number of Attacks: 1
```

EMS メッセージを確認することもできます。

event log show-message-name callhome.arw.activity.seen`

2. 攻撃レポートを生成し、出力先をメモします。

   「セキュリティランサムウェア対策ボリューム攻撃 generate -report-volume_name_-dest-path_file_name 」になります

   出力例：

   「 report" report_file_s01_vol1_14-09-2021 」をパス「 vs0 ： vol1/" 」で利用可能にします

3. 管理クライアントシステムのレポートを表示します。例：

```
[root@rhel8 mnt]# cat report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08

19  "9/14/2021 01:03:23"   test_dir_1/test_file_1.jpg.lckd
20  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_2/test_file_2.jpg.lckd
21  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_3/test_file_3.png.lckd`
```

4. ファイル拡張子の評価に基づいて、次のいずれかの操作を実行します。

   - 誤検出

     次のコマンドを入力して、意思決定を記録します。新しい拡張子を許可するもののリストに追加し、通常のランサムウェア対策の監視を再開します。「 anti-ransomware volume attack clear -suspect -vserver *svm_name _-volume vol_name _[_extension identifiers*]] -false-positive true 」

     次のいずれかのパラメータを使用して ' 拡張子を識別します [-seq-no_integer_]'Suspect リスト内のファイルのシーケンス番号`[-extension_text_,… ] 「ファイル拡張子」 [-start-time_date_time__ -end -time_date_time_]` 消去するファイル範囲の開始時刻と終了時刻。形式は「 MM/DD/YYYY HH ： MM ： SS 」です。

   - ランサムウェア攻撃の可能性

     攻撃に対応し、データを復元します。次に、次のコマンドを入力して決定を記録し、通常のランサムウェア対策モニタリングを再開します。

     「アンチランサムウェアボリューム攻撃 clear -suspect -vserver *svm_name*-volume_name_[*extension identifiers*] -false-positive false 」のように設定します

次のいずれかのパラメータを使用して ' 拡張子を識別します [-seq-no_integer_]'Suspect リスト内のファイルのシーケンス番号 `File` 拡張子 `[--start-time_date_time__ -end-time-date_time_]` 消去するファイル範囲の開始時刻と終了時刻を "MM/DD/YYYY HH:mm:SS" 形式で指定します

攻撃後にデータを復元します

「 Anti Ransomware _ backup 」という名前の Snapshot コピーは、アンチランサムウェアが潜在的な攻撃を検出すると作成されます。これらのランサムウェア対策コピーやその他の Snapshot コピーからデータをリストアできます。

> ランサムウェア攻撃が発生した場合、ネットアップのサポートに問い合わせて、データのリカバリを支援できるかどうかを確認してください。

必要なもの

- ランサムウェア対策を有効化
- ランサムウェア攻撃の可能性があるレポート

System Manager の手順の略

1. 潜在的な攻撃で特定されたボリューム内の Snapshot コピーを表示します。 * Storage > Volumes * をクリックし、ボリュームを選択して、 Snapshot Copies （ Snapshot コピー）タブをクリックします。
2. 次の手順に従って、目的のコピーをリストアします。"Snapshot コピーからリカバリします"

CLI 手順の略

1. 潜在的な攻撃で特定されたボリューム内の Snapshot コピーを表示します。 volume snapshot show -vserver *svm_name*-volume_name_`
2. 次の手順に従って、目的のコピーをリストアします。"Snapshot コピーからのファイルのリストア"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.